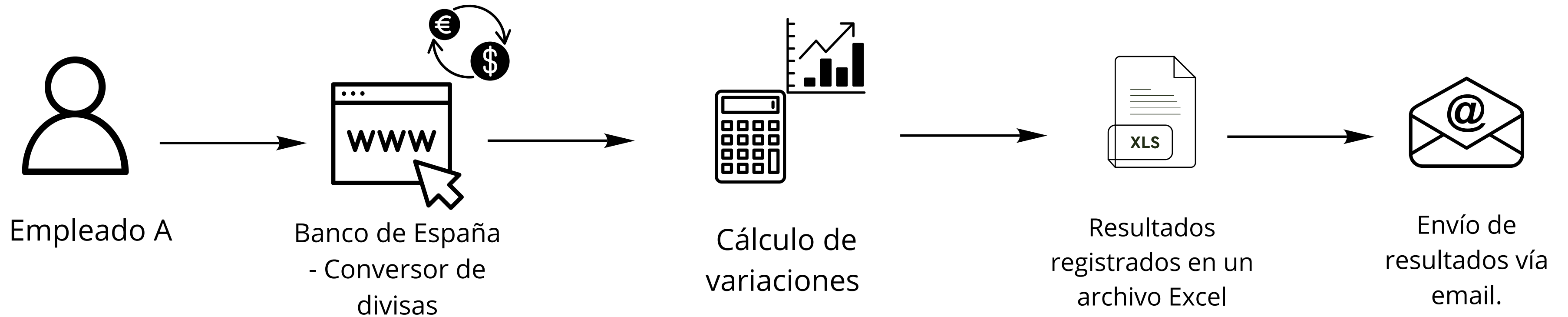


- PROCESO ACTUAL:

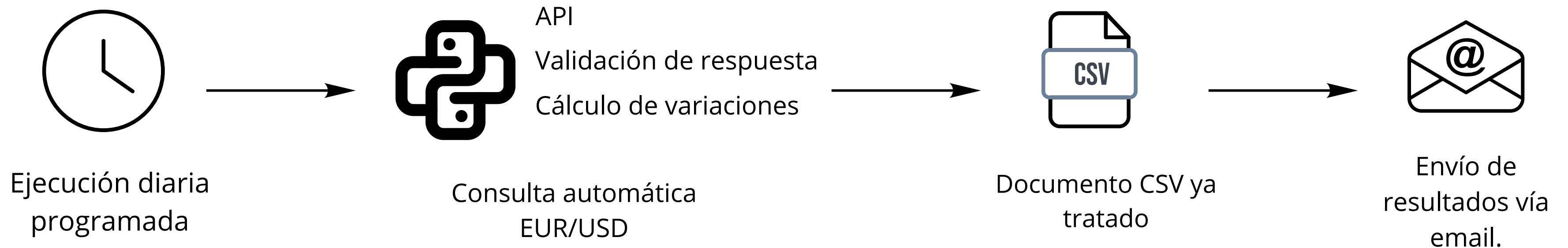


El empleado A, cada día, entrará en la página web del Banco de España y consultará el precio del dólar y copiará su valor. Este valor lo situará en una celda de su Excel, el cual tendrá una fórmula en otra columna de su informe que dará la variación del precio del dólar en comparación con el día anterior.

Este archivo lo enviará por vía email, adjuntando el archivo entero o bien únicamente la variación, dependiendo de cómo se lo hayan solicitado.

Es un procedimiento manual y repetitivo que podría ser automatizado.

- PROCESO AUTOMATIZADO:



Este proceso automatizado comenzaría mediante la ejecución diaria programada de un script en Python. El script consultaría automáticamente una API para obtener el tipo de cambio EUR/USD, validaría que la respuesta contenga la información esperada y calcularía la variación respecto al último registro disponible.

A continuación, almacenaría el nuevo dato y su variación en un archivo CSV histórico, eliminando la necesidad de copiar información y realizar cálculos manuales. Como ampliación futura del prototipo, el resumen generado podría enviarse automáticamente por email a los usuarios correspondientes.

- PASOS ELIMINADOS O SIMPLIFICADOS:

PROCESO ACTUAL

Consulta manual del tipo de cambio EUR/USD en una fuente web.

Copia manual del valor en un archivo Excel.

Cálculo manual de la variación respecto al día anterior.

Redacción manual del resumen.

Envío manual del email al equipo.

Desaparece

Desaparece

Desaparece

Se simplifica

Mejora futura

PROCESO AUTOMATIZADO

El script consulta automáticamente la API.

El dato se almacena automáticamente en el histórico CSV.

Python calcula automáticamente la variación respecto al último registro.

El script genera el resultado por consola.

Podría automatizarse el envío del resumen por email.

- **HERRAMIENTAS** PARA LA CONSULTA AUTOMÁTICA:

Para la automatización se utilizaría **Python**, ya que permite consultar la API, validar la respuesta, calcular la variación porcentual y actualizar el archivo histórico. Todo el tratamiento que se realiza en python se utilizaría la **librería Pandas**.

La consulta de la API se realizaría mediante la **librería requests**. Para guardar los resultados se utilizaría un archivo CSV acumulativo, adecuado para el volumen reducido de datos del prototipo.

La ejecución diaria podría programarse mediante una **tarea automática**, por ejemplo, el **Programador de tareas de Windows o cron en un entorno Linux**.

- **RIESGOS** A TENER EN CUENTA:

En un entorno productivo habría que contemplar posibles **fallos de la API o respuestas incompletas**, evitando registrar datos incorrectos. También debería controlarse que el proceso **no genere registros duplicados** si se ejecuta más de una vez en el mismo día.

En la primera ejecución no existiría un registro anterior con el que calcular la variación, por lo que ese valor debería dejarse vacío. Además, en fines de semana o festivos podría no existir una nueva cotización, por lo que se utilizaría la fecha devuelta por la API.

Por último, sería **recomendable incorporar logs de ejecución, alertas** en caso de fallo y un **sistema seguro para el envío automático de emails**.